教学设计方案 S04:platform-common 公共包与契约

学习领域 LF2 | 第 4 周 | 授课教师版 | 180 分钟

1. 教学目标(布鲁姆分层)

- [解] 解释'公共能力下沉共享包'纪律(≥2 服务共用必下沉)
- [析] 剖析 vendored jar 陈旧事故:为什么根目录同步无效
- [应] 完成一次公共包修改→五服务同步→构建验证

2. 教学重难点

- 重点:完成一次公共包修改→五服务同步→构建验证
- 难点:剖析 vendored jar 陈旧事故:为什么根目录同步无效
- 突破策略:情境导入(真实事故/需求)→知识建构精讲→真仓实训→检查互证→费曼外化

3. 教学准备

- 教学集群可用性预检(教师课前 30min);任务单打印/电子发牌;
- 情境素材核对:以 PLPP 最新 PROGRESS 阶段刷新本课情境(同步脚本拉取 project-references/)。

4. 180 分钟流程

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
A 情境导入	20'	讲情境、发任务单	领会工单、明确目标	能复述本课目标
B 计划	10'	巡视,不代拆	组内拆解分工	计划可执行
C 决策	5'	把关安全红线	30 秒方案陈述	红线重申到位
D 理论精讲	35'	按'知识建构要点'爬梯,层层提问	答+记笔记+追问	每层有应答
E 实施	70'	双师巡回,只提问不代写	真仓实操、记工单	步骤推进与证据留存
F 检查	15'	抽查	检查员勾验+互查	清单全过

环节	时长	教师动作	学生活动	观测点
G 评价+费曼	25'	评分点回收; 费曼只提问	费曼员上台	外行能懂

5. 理论精讲提纲(35min)

1) 共享包纪律(工程铁律①)

- ≥2 服务共用的能力必下沉 platform-common,禁止服务内复制
- 下沉什么:事件发布/Outbox、锁策略、鉴权过滤器、通用 DTO

2) vendored jar 事故复盘

- 每服务目录独立 vendored .mvn/platform-common.jar(10-19 旧拷贝)
- 根目录/本地 m2 同步均无效——构建时用的是 vendored 那份
- 教训:公共包更新必须五份同步+构建验证,镜像内 class 指纹校验(BVV)

3) 契约与版本

- 公共包=服务间'软契约':改签名=破坏契约,须全量同步+回归
- 事件 schema 同理:字段变更先查所有消费者

6. 实训指导(70min)

1. **1. 盘点**:find 各服务 .mvn 下 platform-common.jar 的 md5,列五份指纹表
2. **2. 同步**:用最新构建产物覆盖五份 vendored jar(教师演示,学生跟做)
3. **3. 构建验证**:选 1 个服务 docker build,宿主侧解包校验关键 class 存在
4. **4. 复盘卡**:把事故写进组内'事故库':现象→根因→修复→预防

7. 布鲁姆提问设计(课堂穿插)

- [解] 为什么…而不是…?(解释'公共能力下沉共享包'纪律(≥2 服务共用必…)
- [析] 如果…坏了,断在哪一跳?(剖析 vendored jar 陈旧事故:为什么…)
- [应] 现场演示…(完成一次公共包修改→五服务同步→构建验证…)

8. 费曼讲题与引导

讲题:用'全班共用一本教材 vs 每人手抄一份(手抄版三个月前)'类比 vendored jar 事故。 追问链:还有吗?→换个说法?→如果外行问…你怎么答?→一句话压缩?

9. 评价与作业

评分点:指纹一致性(40%)+事故卡四栏质量(40%)+口头解释(20%) 作业:

- 费曼卡#4:共享包纪律一句话+事故类比
- 事故库收录: Group 版事故卡(现象/根因/修复/预防四栏)

10. 板书设计

左板:本课目标(三层) | 中板:核心流程图(随精讲生长) | 右板:实训进度墙(各组勾验状态)